



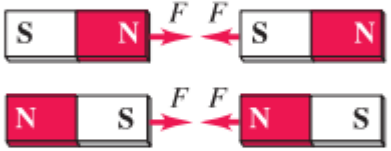
Campo y Fuerza Magnética

Facultad de Ingeniería – UNSTA

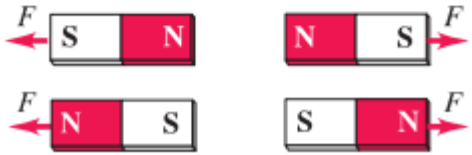
MAGNETISMO

27.1 a) Dos imanes de barra se atraen cuando sus polos opuestos (N y S, o S y N) están cerca uno del otro. b) Los imanes de barra se repelen cuando sus polos iguales (N y N, o S y S) se aproximan entre sí.

a) Los polos opuestos se atraen

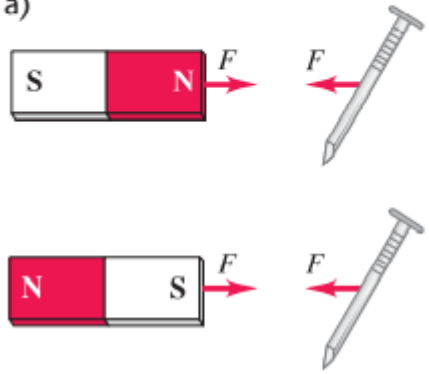


b) Los polos iguales se repelen

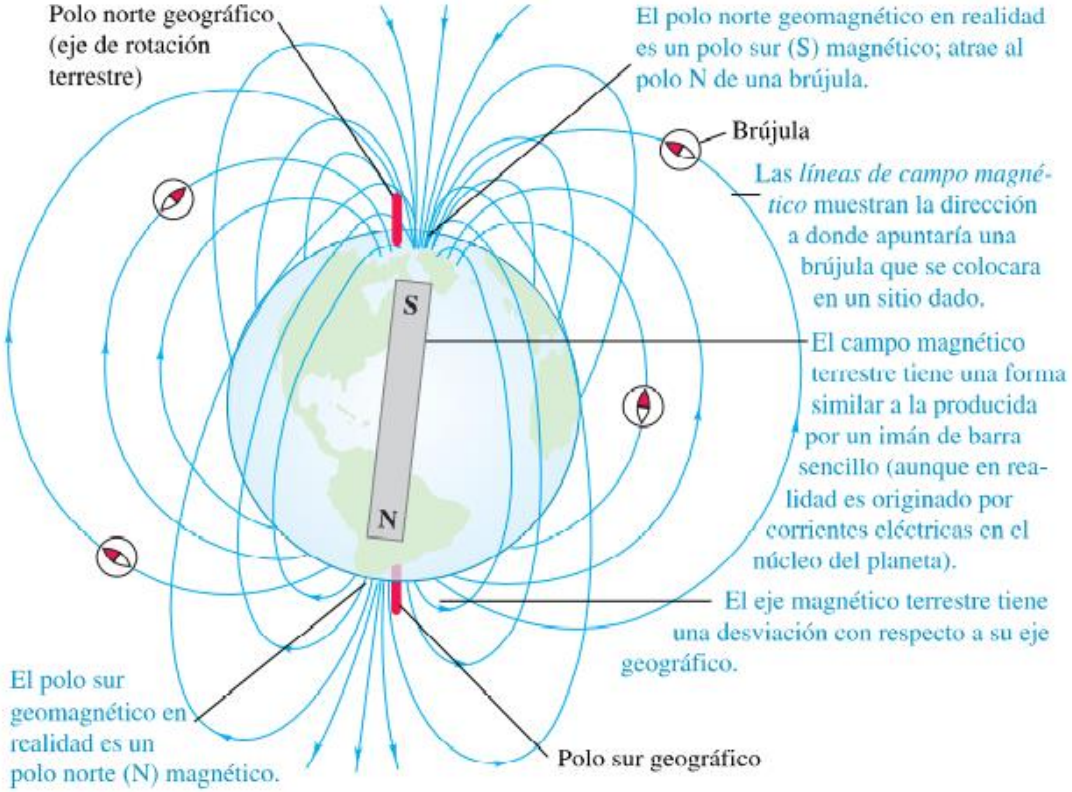


27.2 a) Cualquiera de los polos de un imán de barra atrae a un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo. b) Ejemplo de este efecto en la vida real.

a)



27.3 Esquema del campo magnético terrestre. El campo, que es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta, cambia con el tiempo; hay evidencia geológica que demuestra que invierte por completo su dirección en intervalos de alrededor de medio millón de años.



MAGNETISMO

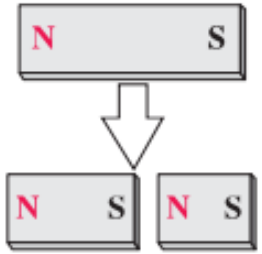
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_magnet&l=es

MAGNETISMO

27.4 Ruptura de un imán de barra. Cada trozo tiene un polo norte y un polo sur, aun cuando los trozos sean de distinto tamaño. (Cuanto más pequeños sean, más débil será su magnetismo.)

Al contrario de lo que sucede con las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre ocurren en pares y no es posible aislarlos.

Al romper un imán en dos …



… se producen dos imanes, no dos polos aislados.

27.5 En el experimento de Oersted, se coloca una brújula directamente sobre un alambre horizontal (visto aquí desde arriba). Cuando la brújula se coloca directamente bajo el alambre, los movimientos de la brújula se invierten.

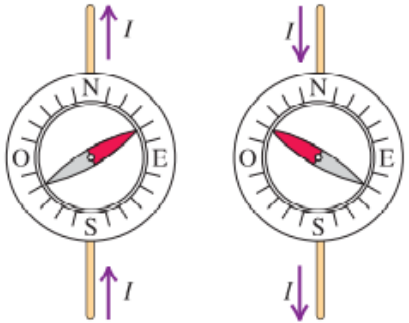
a)



Si el alambre no conduce corriente, la aguja de la brújula apunta hacia el norte.

b)

Si el alambre lleva corriente, la aguja de la brújula tiene una desviación, cuya dirección depende de la dirección de la corriente.

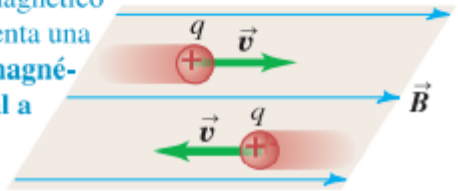


FUERZA MAGNÉTICA

27.6 La fuerza magnética $\vec{F}$ que actúa sobre una carga positiva q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ es perpendicular tanto a $\vec{v}$ como al campo magnético $\vec{B}$. Para valores dados de la velocidad v y la intensidad del campo magnético B, la fuerza es mayor cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares.

a)

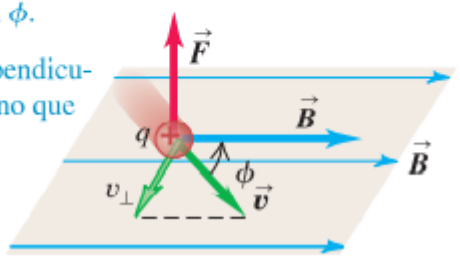
Una carga que se mueve en forma **paralela** al campo magnético experimenta una **fuerza magnética igual a cero.**



b)

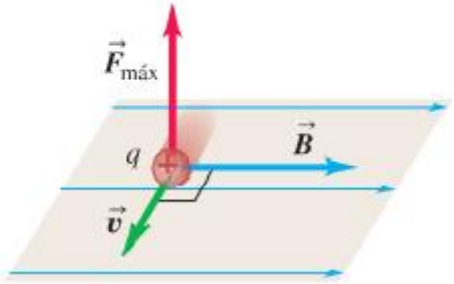
Una carga que se mueva con un ángulo ϕ con respecto a un campo magnético experimenta una fuerza magnética con magnitud $F = |q|v_\perp B = |q|vB \operatorname{sen} \phi$.

$\vec{F}$ es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$.



c)

Una carga que se mueva de manera perpendicular a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima con magnitud $F_{máx} = qvB$.



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$ (fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento) (27.2)

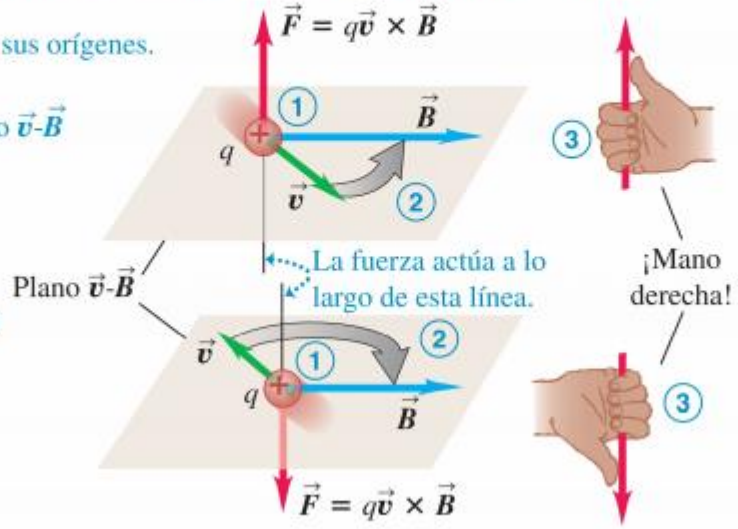
FUERZA MAGNÉTICA

27.7 Cálculo de la dirección de la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento.

a)

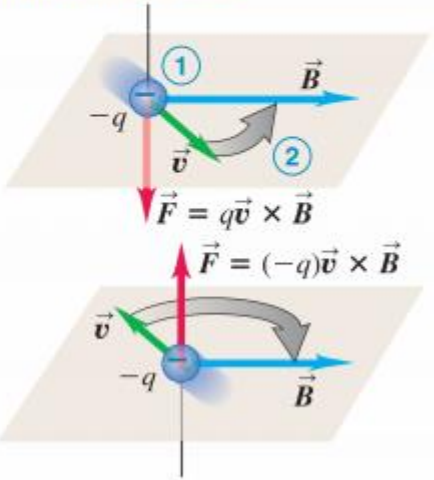
Regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga **positiva** que se mueve en un campo magnético:

1. Coloque los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ unidos en sus orígenes.
2. Imagine que gira $\vec{v}$ hacia $\vec{B}$ en el plano $\vec{v}$-$\vec{B}$ (en el menor ángulo).
3. La fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano $\vec{v}$-$\vec{B}$. Enrolle los dedos de su mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que giró a $\vec{v}$. Ahora, su pulgar apunta en la dirección que actúa la fuerza.



b)

Si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es ***opuesta*** a la que da la regla de la mano derecha.



FUERZA MAGNÉTICA

$$F = |q|vB_\perp \tag{27.3}$$

Hay veces en que esta forma es más conveniente, en especial en problemas que incluyen *corrientes* en vez de partículas individuales. Más adelante, en este capítulo estudiaremos fuerzas sobre corrientes.

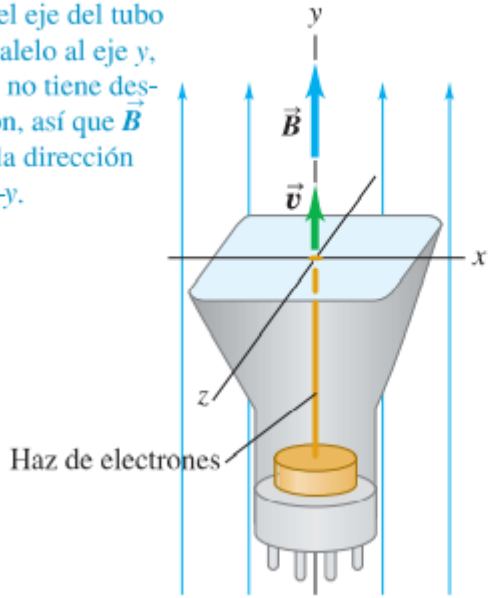
De la ecuación (27.1) se desprende que las *unidades* de B deben ser las mismas que las unidades de F/qv. Por lo tanto, la unidad del SI para B es equivalente a $1\ \text{N} \cdot \text{s/C} \cdot \text{m}$, o bien, ya que un ampere es un coulomb por segundo ($1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$), $1\ \text{N/A} \cdot \text{m}$. Esta unidad recibe el nombre de **tesla** (se abrevia T), en honor a Nikola Tesla (1857-1943), prominente científico e inventor serbio-estadounidense:

$$1\ \text{tesla} = 1\ \text{T} = 1\ \text{N/A} \cdot \text{m}$$

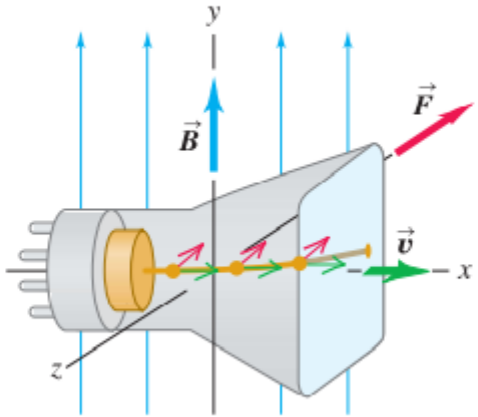
Otra unidad de B que también es de uso común es el **gauss** ($1\ \text{G} = 10^{-4}\ \text{T}$). Los instrumentos para medir campos magnéticos en ocasiones se llaman *gausímetros*.

LÍNEAS DE CAMPO

a) Si el eje del tubo es paralelo al eje y, el haz no tiene desviación, así que $\vec{B}$ tiene la dirección $+y$ o $-y$.



b) Si el eje del tubo es paralelo al eje x, el haz sufre una desviación en la dirección $-z$ por lo que $\vec{B}$ tiene la dirección $+y$.



27.9 Determinación de la dirección de un campo magnético usando un tubo de rayos catódicos. Como los electrones tienen carga negativa, la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ en el inciso *b*) apunta en contra de la dirección dada por la regla de la mano derecha (véase la figura 27.7b).

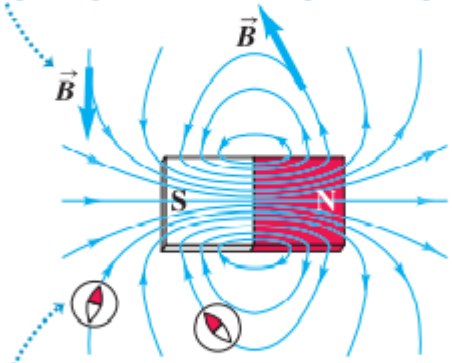
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elplyn_osciloskop&l=es

LÍNEAS DE CAMPO

27.11 Líneas de campo magnético de un imán permanente. Observe que las líneas de campo pasan por el interior del imán.

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$.

Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría una brújula . . .

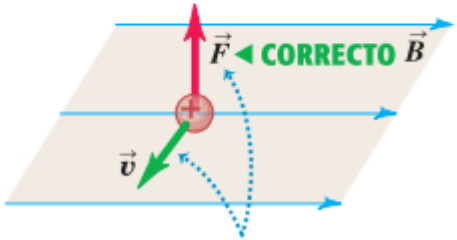
. . . por lo tanto, las líneas de campo magnético *siempre* señalan *hacia fuera* de los polos N y *en dirección* a los polos S.

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=magnet-and-compass

27.12 Las líneas de campo magnético *no* son "líneas de fuerza".



Las líneas de campo magnético *no* son "líneas de fuerza". La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de una línea de campo.



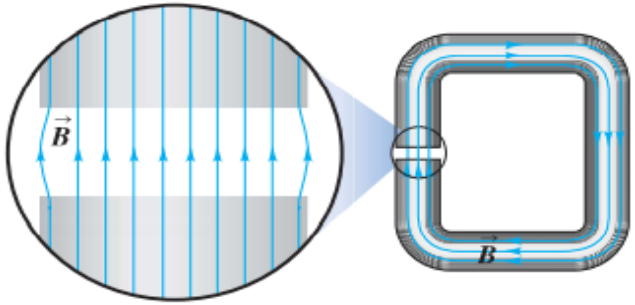
La dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad $\vec{v}$, según se expresa en la ley de la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

LÍNEAS DE CAMPO

27.13 Líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético.

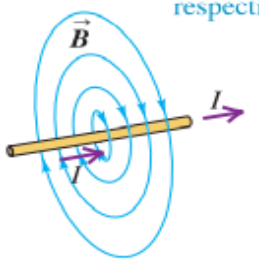
a) Campo magnético de un imán en forma de C

Entre polos magnéticos paralelos y planos, el campo magnético es casi uniforme.

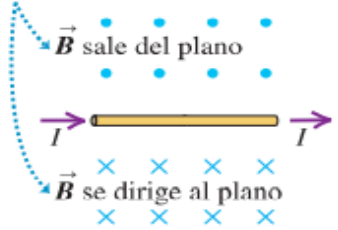


b) Campo magnético de un alambre recto que conduce corriente

Para representar un campo que sale del plano del papel o llega a éste se usan puntos y cruces, respectivamente.

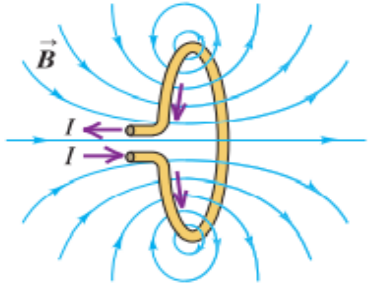


Vista en perspectiva

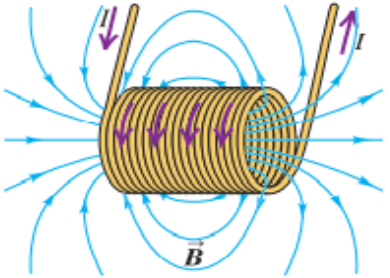


El alambre está en el plano del papel

c) Campos magnéticos de una espira y una bobina (solenoide) que conducen corriente



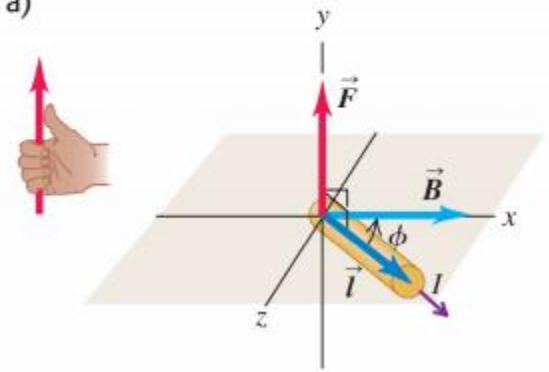
Observe que el campo de la espira y, especialmente, de la bobina, se parecen al campo de un imán de barra (véase la figura 27.11).



FUERZAS SOBRE CONDUCTORES

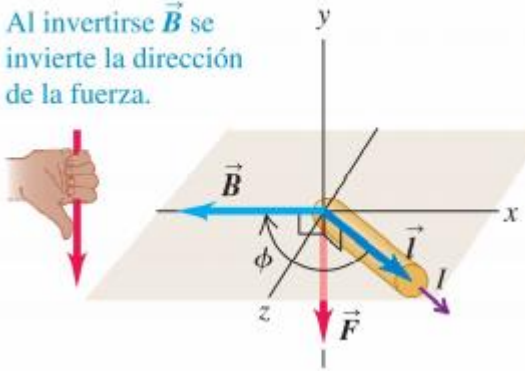
27.27 Vectores de campo magnético $\vec{B}$, longitud $\vec{l}$, y fuerza $\vec{F}$ para un alambre recto que transporta una corriente I.

a)



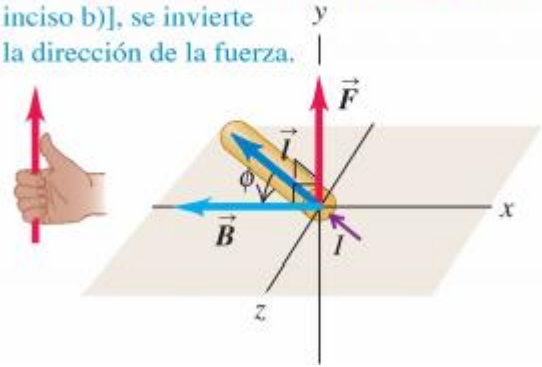
b)

Al invertirse $\vec{B}$ se invierte la dirección de la fuerza.



c)

Si se invierte la corriente [en relación con el inciso b)], se invierte la dirección de la fuerza.

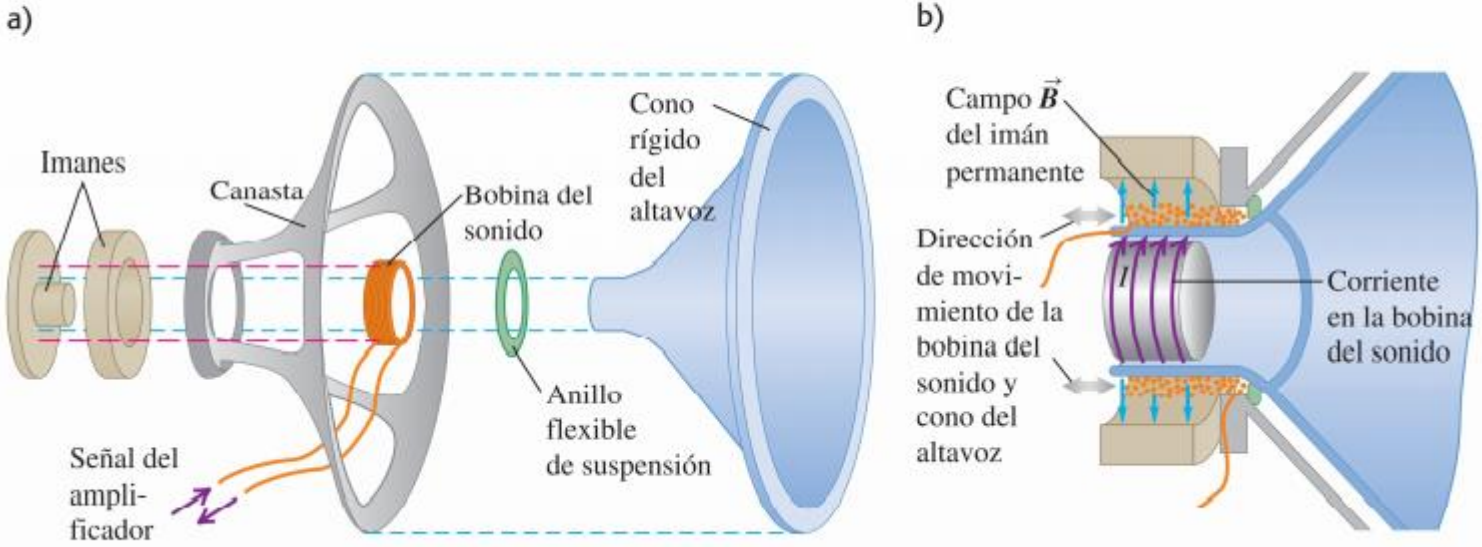


$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{(fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre)} \qquad (27.19)$$

$$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{(fuerza magnética sobre una sección infinitesimal de alambre)} \qquad (27.20)$$

FUERZAS SOBRE CONDUCTORES

27.28 a) Componentes de un altavoz. b) El imán permanente crea un campo magnético que ejerce fuerzas sobre la corriente en la bobina del sonido; para una corriente I en la dirección que se indica, la fuerza es hacia la derecha. Si la corriente eléctrica en la bobina del sonido oscila, el cono de altavoz unido a la bobina del sonido oscila con la misma frecuencia.



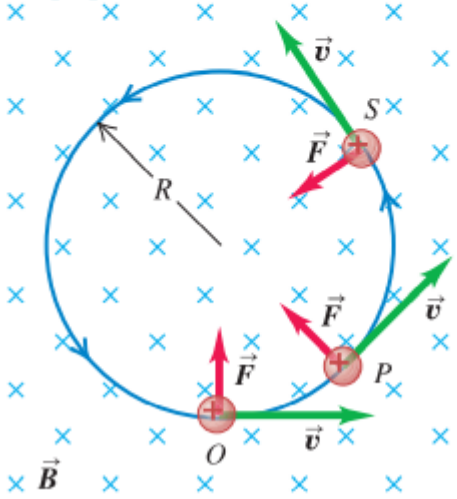
MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN CAMPO B

27.17 Una partícula cargada se mueve en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante.

a) Órbita de una partícula cargada en un campo magnético uniforme

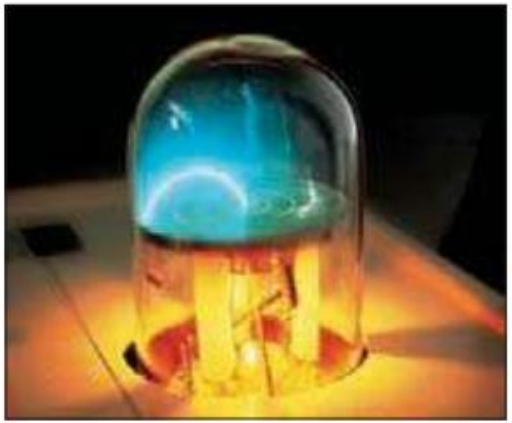
Una carga que se mueve con ángulos rectos con respecto a un campo $\vec{B}$ uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque $\vec{F}$ y $\vec{v}$ siempre son perpendiculares entre sí.



$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R} \qquad (27.10)$$

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad \text{(radio de una órbita circular en un campo magnético)} \qquad (27.11)$$

b) Haz de electrones (arco azul) que se curva en un campo magnético

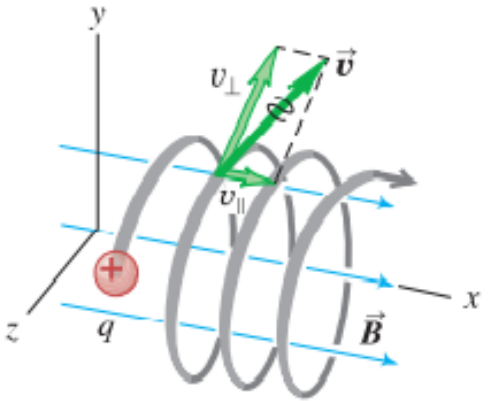


$$\omega = \frac{v}{R} = v\frac{|q|B}{mv} = \frac{|q|B}{m}$$

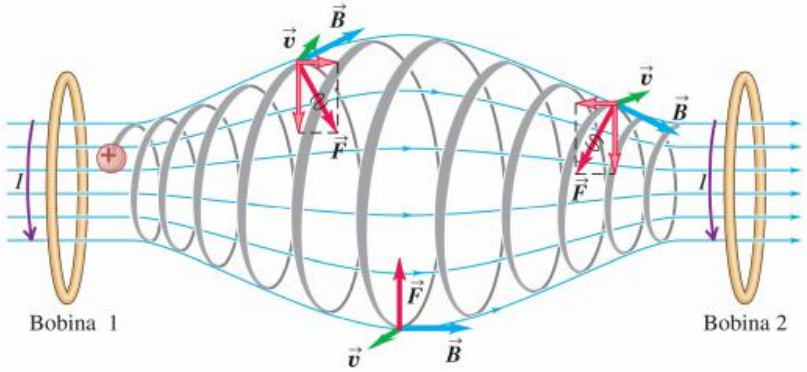
MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN CAMPO B

27.18 El caso general de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El campo magnético no hace trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y la energía cinética permanecen constantes.

El movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralelos ($v_{\parallel}$) como perpendiculares ($v_{\perp}$) al campo magnético, por lo que se mueve en una trayectoria helicoidal.



MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN CAMPO B



27.19 Botella magnética. Las partículas cerca de cualquier extremo de la región experimentan una fuerza magnética hacia el centro de la región. Ésta es una forma de contener un gas ionizado con temperatura del orden de 10^6 K, que vaporizaría cualquier material para contenedores.

a)



b)

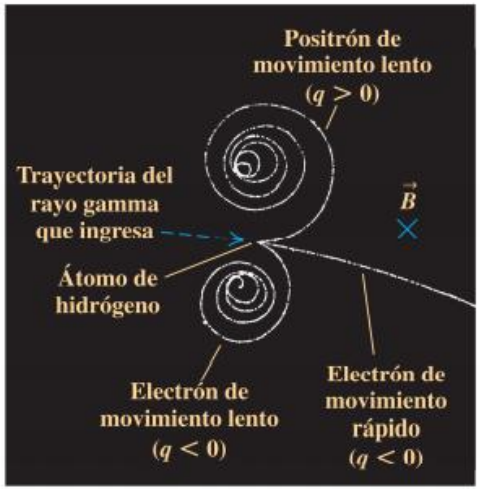


27.20 a) Cinturones de radiación Van Allen alrededor de la Tierra. Cerca de los polos, partículas cargadas de estos cinturones ingresan a la atmósfera y producen auroras boreales ("luces del norte") y auroras australes ("luces del sur"). b) Fotografía de la aurora boreal.

MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS EN CAMPO B



27.21 Esta imagen de cámara de burbujas muestra el resultado de la colisión de un rayo gamma de alta energía (que no deja rastro) contra un electrón en un átomo de hidrógeno. El electrón sale despedido hacia la derecha a alta rapidez. Algo de la energía de la colisión se transforma en un segundo electrón y un positrón (electrón con carga positiva). Un campo magnético se dirige hacia el plano de la imagen, que hace que las partículas positivas y negativas se curven en direcciones diferentes.




June 2016